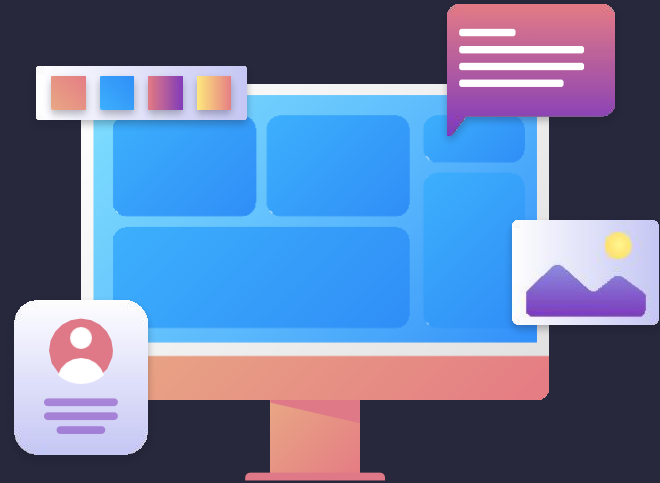


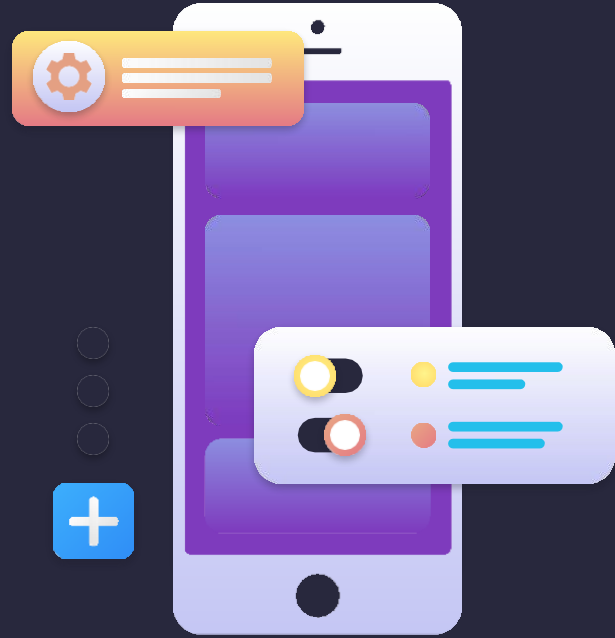
AULA 03

A Informação no Computador



/01

/Memória



/Memória



/FÍSICA

Presente em diferentes
dispositivos



/LÓGICA

Áreas organizadas pelo
Sistema Operacional

/Dispositivos Físicos



Existe uma série de dispositivos responsáveis por armazenar informação no computador, que variam em diversas características





/Dispositivos Físicos



Existe uma série de dispositivos responsáveis por armazenar informação no computador, que variam em diversas características





/Dispositivos Físicos



Existe uma série de dispositivos responsáveis por armazenar informação no computador, que variam em diversas características





/Dispositivos Físicos



Existe uma série de dispositivos responsáveis por armazenar informação no computador, que variam em diversas características



/Tipos

/Volátil

- Apaga ao desligar
- MUITÍSSIMO VELOZ
- Pouco abundante
- Alto custo
- Pentes de memória
- Objetivo: trabalho

/Não volátil

- Durável
- Lenta
- Muito abundante
- Baixo custo
- Vários dispositivos
- Objetivo: armazenamento

/Memória Volátil

1. Cache:

- Fisicamente próxima ao processador
- Pouco abundante em MB

/Memória Volátil

1. Cache:

- Fisicamente próxima ao processador
- Pouco abundante em MB

2. RAM

- Mais abundante
- É rápida, mas mais lenta que a Cache
- Onde os programas e dados ficam armazenados durante o processamento

/Memória Não Volátil

1. Disco Rígido (HD)
2. Disco de Estado Sólido (SSD)
3. Memória flash (pendrive)
4. Fitas de Dados (DAT)



/Áreas de Memória de um Processo

Quem organiza essa memória é o Sistema Operacional.

Responsável por separar e disponibilizar de forma a organizar uma parte da memória para um determinado programa.

LEITURA

- Contém textos e dados literais
- Seus dados não podem ser alterados

STACK (Pilha)

- Organizada
- Cria uma área com as variáveis de função e remove automaticamente ao final

HEAP

- Representa toda a memória do sistema
- Não organizada
- Precisa ser alocada e desalocada

/Quiz de Revisão

- 1) A cache é volátil ou não volátil?
- 2) Cite dois dispositivos não voláteis.
- 3) Qual é mais rápido: RAM ou SSD? Por quê?
- 4) Onde ficam as variáveis locais de uma função?
- 5) O que acontece quando a RAM enche?

/Quiz de Revisão

- 6) Qual área de memória exige desalocação manual?
- 7) Verdadeiro ou falso: Heap é organizada como pilha? Justifique.
- 8) Cite um exemplo de uso para fita magnética.
- 9) Por que a cache é pequena?
- 10) Em qual área fica o código compilado do programa?

/Quiz de Revisão

11) Questão sobre Leitura (texto/dados literais)

Imagine que você está num mundo onde existe um grande livro mágico que guarda todas as receitas e frases importantes. Esse livro não pode ser alterado: só dá para ler e copiar.

Pergunta: Como você explicaria, com suas palavras, por que esse livro mágico se parece com a parte de memória chamada Leitura?

/Quiz de Revisão

12) Questão sobre Stack (Pilha)

Pense numa cozinha onde existe uma pilha de pratos. Cada vez que alguém vai cozinhar, pega um prato e coloca em cima da pilha. Quando termina, devolve esse prato, mas sempre começando pelo último que usou.

Pergunta: Se cada prato fosse uma função do computador, como você explicaria o que acontece quando temos pratos demais nessa pilha? Como isso se relaciona com a memória Stack?

/Quiz de Revisão

13) Questão sobre Heap

Imagine um terreno vazio onde qualquer pessoa pode largar caixas de diferentes tamanhos. Algumas caixas ficam guardadas por muito tempo, outras são esquecidas, e só quem colocou sabe onde está a sua.

Pergunta: Como você explicaria, usando essa metáfora, por que o computador precisa de um "faxineiro" (coletor de lixo) para organizar a memória Heap?